

**PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN MASALAH
LINGKUNGAN DENGAN
INTEGRASI DATA GAMBAR DAN TEKS UNTUK
MENDUKUNG *SMART CITY***

Topik: *Application Development dan Intelligence System*

Oleh

Brian Theodore 2602080030

Moh. Khoirul Umam Al Amin 2602198472

Andrea Octaviani 2602075895



**Computer Science
Computer Science Study Program
School of Computer Science
Universitas Bina Nusantara
Bandung
2026**

**PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN MASALAH
LINGKUNGAN DENGAN
INTEGRASI DATA GAMBAR DAN TEKS UNTUK
MENDUKUNG *SMART CITY***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk gelar kesarjanaan pada
Program Studi Teknik Informatika
Jenjang Pendidikan Strata-1

Oleh

Brian Theodore	2602080030
Moh. Khoirul Umam Al Amin	2602198472
Andrea Octaviani	2602075895



**Computer Science
Computer Science Study Program
School of Computer Science
Universitas Bina Nusantara
Bandung
2026**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Pernyataan Kesiapan Skripsi untuk Ujian Pendadaran

Kami, Brian Theodore

Moh. Khoirul Umam Al Amin

Andrea Octaviani

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

**PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN MASALAH LINGKUNGAN
DENGAN
INTEGRASI DATA GAMBAR DAN TEKS UNTUK MENDUKUNG SMART
CITY**

***DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTAL PROBLEM REPORTING
SYSTEM
INTEGRATING IMAGE AND TEXT DATA TO SUPPORT SMART CITY
INITIATIVES***

adalah benar hasil karya kami dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama kami atau pihak lain.



Brian Theodore

2602080030



Moh. Khoirul Umam Al Amin

2602198472



Andrea Octaviani

2602075895

Disetujui oleh Pembimbing

Saya setuju Skripsi tersebut layak diajukan untuk Ujian Pendadaran

Bandung, 16 Desember 2025

Budi Juarto, S.T., M.Kom.

D6670

Universitas Bina Nusantara

**Computer Science Program
Computer Science Study Program
School of Computer Science
Skripsi Sarjana Teknik Informatika**

**DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTAL PROBLEM REPORTING
SYSTEM
INTEGRATING IMAGE AND TEXT DATA TO SUPPORT SMART CITY
INITIATIVES**

Brian Theodore	2602080030
Moh. Khoirul Umam Al Amin	2602198472
Andrea Octaviani	2602075895

ABSTRACT

The smart city concept requires the utilization of information technology to manage urban environmental issues in an effective and efficient manner. One of the challenges faced is the lack of an optimal environmental issue reporting system that can provide accurate and well-structured information. This research aims to develop an environmental issue reporting system by integrating image and text data as the main sources of report information. The developed system allows users to submit reports in the form of digital images and textual descriptions, which are then processed and stored in a centralized database. Data processing is conducted to support the classification and validation of environmental issue reports. The system is developed using the System Development Life Cycle (SDLC) method, which includes the stages of analysis, design, implementation, and testing. The testing results indicate

that the system improves the quality of reporting information, accelerates data management processes, and assists relevant stakeholders in monitoring and handling environmental issues. Therefore, this system can support the implementation of a sustainable, technology-driven smart city.

Keywords: *smart city, reporting system, image processing, text processing, informatics engineering.*

Universitas Bina Nusantara

**Computer Science Program
Computer Science Study Program
School of Computer Science
Skripsi Sarjana Teknik Informatika**

**PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN MASALAH LINGKUNGAN
DENGAN
INTEGRASI DATA GAMBAR DAN TEKS UNTUK MENDUKUNG *SMART
CITY***

Brian Theodore	2602080030
Moh. Khoirul Umam Al Amin	2602198472
Andrea Octaviani	2602075895

ABSTRAK

Konsep *smart city* membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola masalah lingkungan perkotaan secara efektif dan efisien. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya sistem pelaporan masalah lingkungan yang optimal yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terstruktur dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pelaporan masalah lingkungan dengan mengintegrasikan data gambar dan teks sebagai sumber utama informasi laporan. Sistem yang dikembangkan memungkinkan pengguna untuk mengirimkan laporan dalam bentuk gambar digital dan deskripsi teks, yang kemudian diproses dan disimpan dalam basis data terpusat. Pemrosesan data dilakukan untuk mendukung klasifikasi dan validasi laporan masalah lingkungan. Sistem dikembangkan menggunakan metode *System Development Life Cycle* (SDLC), yang mencakup tahapan

analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem meningkatkan kualitas informasi pelaporan, mempercepat proses pengelolaan data, dan membantu pemangku kepentingan terkait dalam memantau dan menangani masalah lingkungan. Oleh karena itu, sistem ini dapat mendukung implementasi *smart city* yang berkelanjutan dan berbasis teknologi.

Kata Kunci: *smart city*, sistem pelaporan, pengolahan citra, pemrosesan teks, teknik informatika.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penulis juga tidak lupa berterimakasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan, dukungan, dan doa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nelly, S.Kom., M.M., selaku Rektor Binus University.
2. Bapak Dr. Ir. Derwin Suhartono, S.Kom., MTI, selaku Dekan of School of Computer Science and Head of Computer Science Binus Bandung.
3. Bapak Budi Juarto, S.T., M.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dukungan, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas School of Computer Science yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
5. Orang tua dan saudara-saudari yang senantiasa mendampingi dengan doa, semangat, dan dukungan materi, sehingga penulis mampu melalui proses pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama pembuatan laporan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis, maka penulis yakin masih banyak kekurangan dalam laporan Skripsi ini, Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan dokumen skripsi ini.

Bandung, 16 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Pengumpulan data	5
1.5.2 Pengembangan <i>Artificial Intelegence</i>	6
1.5.3 Pengembangan <i>Website</i>	6
BAB 2 TINJAUAN DAN REFERENSI	7

2.1	Landasan Teori	7
2.1.1	<i>Smart City</i> dan <i>Smart Environment</i>	7
2.1.2	Sistem Pelaporan dan Partisipasi Publik	7
2.1.3	Pendekatan Metode Konvensional	8
2.1.3.1	ResNet101	8
2.1.3.2	FastText	9
2.2	Arsitektur <i>Transformer</i>	9
2.2.0.1	Vision Transformer (ViT)	10
2.2.0.2	DINOv2	10
2.2.0.3	Multilingual E5	11
2.2.0.4	IndoBERT	12
2.3	Embeddings	12
BAB 3	METODE PENELITIAN	14
3.1	Kerangka Berpikir	14
3.2	Metode Penelitian	15
3.2.1	Pengembangan Sistem <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	15
3.2.1.1	Dataset	16
3.2.1.2	Metrik Evaluasi	17
3.2.1.3	Pengaturan Eksperimen	18
	DAFTAR PUSTAKA	19

DAFTAR TABEL

3.1	Detail Model Deep Learning	18
-----	--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

3.1	Kerangka Berpikir	14
3.2	Alur Eskperimen AI	16

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaporan masalah lingkungan oleh masyarakat saat ini masih menjadi kesulitan karena cara yang digunakan oleh pemerintah daerah kebanyakan masih menggunakan *Short Message Service* (SMS) atau melalui whatsapp. Meskipun sudah ada yang menggunakan website namun, berdasarkan analisis data yang dikumpulkan oleh tim peneliti, untuk merespon satu laporan diperlukan rata-rata waktu hampir dua jam hanya untuk menugaskan laporan yang masuk kepada instansi terkait. Hal tersebut terjadi karena pemerintah daerah yang harus secara manual untuk menentukan instansi yang tepat untuk menangani laporan masyarakat yang masuk, seperti sampah menumpuk, banjir, pohon tumbang, kerusakan fasilitas umum, dan pencemaran. Masalah lingkungan seperti ini bisa cepat diatasi jika masyarakat langsung yang melaporkan, karena masyarakat langsung yang ada di tempat kejadian. Jika masyarakat melaporkan melalui website dengan sistem yang bagus maka Dinas Lingkungan atau Instansi yang sesuai dengan kejadian bisa langsung datang ke lapangan dan mengatasi masalah sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar kembali. Jika sistem pelaporan yang hanya menggunakan teks atau formulir, sistem pelaporan tersebut masih memiliki kelemahan seperti kurangnya informasi visual yang dapat memastikan bahwa laporan tersebut valid karena hal seperti ini yang dapat menyebabkan keterlambatan penanganan atau kesalahan dalam prioritas penanganan masalah (Siret and Sabadie, 2022)

Integrasi data multimodal berupa gambar dan teks dalam sistem pelaporan me-

nawarkan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pendekatan multimodal memungkinkan sistem untuk memanfaatkan kekuatan dari kedua modalitas: gambar memberikan bukti visual kondisi lapangan yang objektif, sementara teks menyediakan informasi kontekstual seperti deskripsi detail, lokasi, dan tingkat kerusakan. Dengan mengimplementasikan *Artificial Intelligence* (AI) berbasis arsitektur transformer, data gambar dapat diklasifikasikan secara otomatis sesuai dengan jenis permasalahan lingkungan, sedangkan data teks diproses untuk mengekstraksi informasi penting yang mendukung pengambilan keputusan (Baltrusaitis et al., 2019). Kombinasi kedua modalitas ini tidak hanya meningkatkan akurasi klasifikasi, tetapi juga memperkaya konteks informasi yang diperlukan untuk penugasan laporan kepada instansi yang tepat secara otomatis dan efisien (Oquab et al., 2024). Pendekatan multimodal ini diharapkan dapat mengurangi waktu respons secara signifikan dan meningkatkan kualitas penanganan masalah lingkungan secara keseluruhan.

Sistem pelaporan ini juga dapat membantu proses pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Maka pembuatan sistem ini akan mendukung terbentuknya ekosistem smart city yang lebih efisien, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, maka penelitian mengenai "PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN MASALAH LINGKUNGAN DENGAN INTEGRASI DATA GAMBAR DAN TEKS UNTUK Mendukung Smart City" menjadi penting untuk dilakukan agar menghasilkan solusi yang inovatif dalam manajemen masalah lingkungan yang lebih cerdas, cepat, dan responsif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan utama:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pelaporan masalah lingkungan berbasis multimodal yang mengintegrasikan data gambar dan teks deskripsi secara efektif?

2. Bagaimana mengimplementasikan model klasifikasi berbasis arsitektur transformer untuk mengkategorikan jenis masalah yang dilaporkan masyarakat dari kombinasi data gambar dan teks deskripsi?
3. Sejauh mana integrasi gambar dan teks dapat meningkatkan kualitas informasi laporan dibandingkan teks saja?
4. Bagaimana merancang mekanisme penugasan (*assignment*) otomatis berbasis *artificial intelligence* yang dapat mendistribusikan laporan kepada instansi terkait secara akurat dan efisien?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis masalah
 - (a) Batasan penelitian ini berfokus pada degradasi lingkungan yang terlihat seperti jalanan rusak, kecelakaan, kerusakan trotoar, vandalisme, sampah, kerusakan halte, kecelakaan lalu lintas, dan pohon tumbang.
 - (b) Tidak mencakup masalah lingkungan yang membutuhkan pengukuran khusus seperti polusi udara dan pencemaran air secara kimia.
2. Data
 - (a) Data yang digunakan berbentuk gambar kondisi lingkungan dan teks berupa lokasi masalah lingkungan, deskripsi singkat laporan dari masyarakat, dan keterangan tambahan.
 - (b) Data diambil dari dataset yang ada di internet atau hasil pengumpulan secara manual melalui *web scraping*.
3. Fokus Penelitian
 - (a) Sistem hanya difokuskan untuk proses pelaporan, penyimpanan, dan klasifikasi masalah lingkungan berdasarkan gambar dan teks.

4. Fitur utama

- (a) User dapat melakukan upload gambar/foto masalah lingkungan, mengisi teks deskripsi.
- (b) Menampilkan dasbor peta interaktif untuk admin mengetahui dengan mudah lokasi masalah lingkungan.
- (c) Analisis gambar menggunakan AI untuk mengidentifikasi kategori masalah dan analisis teks untuk memperjelas kondisi masalah

5. user

- (a) Masyarakat sebagai pelapor masalah lingkungan
- (b) Admin dari instansi terkait yang bertugas menindaklanjuti laporan masyarakat.

Limitasi Teknologi

- (a) Jenis masalah lingkungan yang dapat ditangani terbatas, hanya yang mudah terlihat oleh mata saja, tidak mencakup masalah yang harus menggunakan alat khusus seperti polusi udara atau pencemaran air.
- (b) Sistem yang dibangun hanya berbentuk prototipe sehingga tidak mencakup integrasi langsung dengan pembangunan smart city atau penanganan lanjut masalah di lapangan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Berikut adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

- (a) Mengembangkan sistem pelaporan masalah lingkungan berbasis web yang mengintegrasikan data multimodal (gambar dan teks).

- (b) Mengimplementasikan klasifikasi otomatis menggunakan arsitektur *transformer* untuk mengkategorikan masalah dan menugaskan laporan kepada instansi terkait.
- (c) Merancang dan membangun dasbor visualisasi data untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pemantauan secara *real-time*.

2. Manfaat Penelitian

- (a) Meningkatkan Pelayanan Publik: Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses pelaporan dan penanganan masalah, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- (b) Integrasi Data Multimodal: Penelitian ini memberikan manfaat pada pengembangan sistem klasifikasi yang lebih robust melalui penggunaan model *state-of-the-art* (DINOv2 & Multilingual E5). Manfaat utamanya adalah peningkatan akurasi identifikasi laporan melalui sinergi data teks dan gambar, yang meminimalisir kesalahan klasifikasi

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu:

1.5.1 Pengumpulan data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dua metode, yaitu pengambilan data dari dataset publik yang tersedia di platform Kaggle dan pengumpulan data secara mandiri melalui metode *web scraping* pada portal pengaduan masyarakat crm.jakarta.go.id. Data yang dikumpulkan meliputi gambar kondisi lingkungan dan teks deskripsi laporan dari masyarakat.

1.5.2 Pengembangan *Artificial Intelligence*

Tahap ini merupakan inti dari eksperimen AI, di mana pengembangan model difokuskan pada penggabungan fitur dari data gambar dan teks. Selanjutnya dilakukan pemilihan dan perancangan model melalui eksplorasi dua pendekatan utama yaitu menggunakan *Transformer* dan konvensional.

1.5.3 Pengembangan *Website*

Metode implementasi aplikasi web ini berfokus pada prosedur deployment model yang telah terlatih ke dalam lingkungan produksi dengan membungkusnya dalam API. Melalui antarmuka pengguna yang responsif, sistem memungkinkan pengunggahan data laporan, pemrosesan di sisi server, hingga penayangan hasil prediksi dan dasbor visualisasi secara instan. Integrasi ini bertujuan untuk mentransformasi model AI menjadi alat praktis yang dapat diakses melalui *browser* guna mendukung pemantauan laporan masyarakat.

BAB 2

TINJAUAN DAN REFERENSI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Smart City dan Smart Environment*

Smart City secara umum didefinisikan sebagai kerangka kerja perkotaan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warga, mengoptimalkan operasional kota, serta memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Menurut (Siret and Sabadie, 2022), esensi dari *smart city* terletak pada integrasi enam pilar utama, di mana *Smart Governance* dan *Smart Environment* menjadi fondasi penting untuk menciptakan interaksi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat melalui sistem layanan publik yang responsif.

Konsep *Smart City* dan *Smart Environment* kini bertransformasi melalui integrasi data multimodal yang menggabungkan informasi tekstual dan visual untuk menciptakan tata kelola kota yang lebih responsif. Menurut (Sadiq and Omlin, 2025), penggunaan Multimodal *Machine Learning* terbukti jauh lebih efektif dibandingkan model unimodal konvensional dalam mengidentifikasi dinamika perkotaan yang kompleks, karena mampu mensinergikan berbagai teknologi, seperti sensor data untuk pemantauan lingkungan yang lebih akurat atau pemanfaatan *Artificial Intelligence* pada fasilitas publik guna meningkatkan efisiensi layanan kota.

2.1.2 Sistem Pelaporan dan Partisipasi Publik

Karena keterbatasan metode pemantauan konvensional, masalah lingkungan perkotaan yang kompleks seperti penumpukan sampah, kerusakan fasilitas umum, dan

infrastruktur yang buruk sering kali tidak tertangani dengan cepat. Akibatnya, dibutuhkan sistem pelaporan masyarakat berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyebaran informasi secara *real-time*.

Hasil penelitian oleh (Firgia et al., 2022) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pengaduan melalui platform mobile dan web dapat mempercepat pengiriman data masyarakat ke pemerintah dan mengurangi kesalahan data. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh, partisipasi publik adalah komponen penting dari pembangunan berkelanjutan. Sistem pelaporan yang baik harus bisa mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan respon pemerintah terhadap ancaman lingkungan.

2.1.3 Pendekatan Metode Konvensional

Metode *Deep Learning* konvensional menjadi standar industri untuk pemrosesan data tidak terstruktur sebelum adanya arsitektur *Transformers*. Dua model konvensional yang digunakan sebagai baseline perbandingan dalam penelitian ini adalah ResNet101 untuk gambar dan FastText untuk teks.

2.1.3.1 ResNet101

ResNet101 adalah arsitektur *Convolutional Neural Network*. ResNet101 memiliki 101 lapisan kedalaman. ResNet memasukkan mekanisme blok residual atau skip connection untuk memecahkan masalah vanishing gradient, di mana akurasi model menurun seiring kedalaman jaringan. Koneksi ini mempermudah proses pelatihan jaringan yang sangat dalam karena memungkinkan data diteruskan langsung ke lapisan yang lebih dalam tanpa melalui transformasi non-linear yang kompleks. ResNet101 berhasil mengekstraksi fitur visual hirarkis, mulai dari tepi dan tekstur dasar hingga pola objek yang kompleks, dalam konteks klasifikasi gambar lingkungan (He et al., 2015).

2.1.3.2 FastText

Penelitian ini mengadopsi *FastText*, sebuah arsitektur *word embedding* yang dikembangkan oleh (Joulin et al., 2017), sebagai representasi metode konvensional dalam ekstraksi fitur tekstual. Berbeda dengan model *word-level embedding* tradisional seperti *Word2Vec* yang memperlakukan setiap kata sebagai entitas atomik yang tidak terpisahkan, *FastText* menggunakan pendekatan *bag-of-character n-grams*.

Secara teknis, *FastText* merepresentasikan sebuah kata sebagai agregasi dari vektor-vektor sub-kata (*subword information*) yang membentuknya. Keunggulan arsitektur ini sangat krusial dalam konteks Bahasa Indonesia yang memiliki kompleksitas morfologi tinggi dengan sistem afiksasi yang produktif. Mekanisme *n-gram* memungkinkan model untuk menangkap kesamaan semantik pada akar kata yang sama meskipun memiliki prefiks atau sufiks yang bervariasi.

Selain itu, *FastText* secara efektif mengatasi kendala *Out-of-Vocabulary* (OOV) sebuah limitasi kritis pada metode konvensional dengan cara mengonstruksi representasi vektor untuk token yang tidak muncul dalam korpus pelatihan berdasarkan karakter penyusunnya. Kemampuan ini sangat penting dalam menangani laporan masyarakat pada platform layanan publik yang sering kali mengandung variasi penulisan tidak baku, *typo*, atau istilah lokal, sebelum hasil ekstraksi fiturnya dibandingkan dengan performa arsitektur *Transformer* yang lebih *robust* (Vaswani et al., 2023).

2.2 Arsitektur Transformer

Arsitektur Transformers, yang pertama kali diperkenalkan oleh (Vaswani et al., 2023), mengubah konsep pemrosesan data sekuensial. Transformer menggunakan mekanisme yang disebut *Self-Attention*, yang membedakannya dari arsitektur konvensional seperti *Convolutional Neural Networks* (CNN) yang terbatas pada pemrosesan fitur lokal dalam jendela reseptif statis, atau *Recurrent Neural Networks* (RNN) yang memiliki kendala dalam memodelkan ketergantungan jarak jauh (*long-*

range dependencies) akibat sifat pemrosesan sekuensialnya. Arsitektur *Transformer* mengatasi limitasi tersebut melalui mekanisme *self-attention* yang memungkinkan model untuk menangkap konteks global secara paralel di seluruh elemen input, baik dalam modalitas gambar maupun teks, tanpa terikat pada batasan spasial atau sekuensial (Vaswani et al., 2023).

2.2.0.1 Vision Transformer (ViT)

Vision Transformer (ViT) merepresentasikan pergeseran paradigma dalam domain *computer vision* dengan mengadaptasi arsitektur *Transformer* yang berbasis *attention mechanism* secara langsung tanpa menggunakan lapisan konvolusi. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang memproses gambar sebagai kisi piksel (*pixel grid*), ViT mendekomposisi gambar input menjadi sekumpulan potongan kecil (*patches*) berukuran tetap yang bersifat *non-overlapping*. Setiap *patch* tersebut kemudian diproyeksikan secara linear menjadi *vector embedding* satu dimensi, yang berfungsi sebagai urutan token serupa dengan representasi kata dalam pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing*). Pendekatan ini memungkinkan model untuk menangkap hubungan spasial global dan ketergantungan antar-fitur di seluruh bagian gambar secara simultan melalui mekanisme *self-attention* (Dosovitskiy et al., 2021).

2.2.0.2 DINOv2

DINOv2 merupakan inovasi dalam domain *computer vision* yang berevolusi dari paradigma DINOv1 (*Self-Distillation with no labels*) (Caron et al., 2021). Model ini mengadopsi kerangka *Self-Supervised Learning* (SSL) yang memungkinkan pemahaman representasi semantik gambar secara mendalam tanpa ketergantungan pada anotasi manual (*annotation-free*). Secara struktural, DINOv2 dibangun di atas fondasi arsitektur *Vision Transformer* (ViT) yang dioptimalkan untuk mengekstraksi fitur visual pada skala besar.

Mekanisme pembelajaran DINOv2 berpusat pada kerangka *Teacher-Student dis-*

tillation. Dalam proses ini, dua jaringan saraf dengan arsitektur identik namun parameter yang berbeda memproses augmentasi atau pandangan (*views*) yang berbeda dari citra input yang sama. Jaringan *student* dilatih untuk memprediksi *output* dari jaringan *teacher*, di mana jaringan *teacher* diperbarui secara temporal menggunakan *Exponential Moving Average* (EMA) dari parameter jaringan *student*. Proses *self-distillation* ini memaksa model untuk mempelajari pola visual yang invarian terhadap transformasi, sehingga menghasilkan *embedding* gambar yang sangat robust (Oquab et al., 2024).

2.2.0.3 Multilingual E5

Wang et al. (2024) memperkenalkan *Multilingual E5 (Embeddings from Bidirectional Encoder Representations)*, sebuah model *text embedding* mutakhir yang dirancang untuk menghasilkan representasi vektor densitas tinggi guna mendukung tugas klasifikasi dan pencarian semantik (*semantic retrieval*). Berbeda dengan model *embedding* tradisional, E5 dikembangkan dengan fokus pada kualitas penyelarasan makna di seluruh ruang bahasa (*cross-lingual alignment*).

Proses pelatihan E5 memanfaatkan dataset pasangan teks multibahasa berskala besar melalui metode *weakly-supervised contrastive learning* (Wang et al., 2024). Secara teknis, model ini dioptimalkan untuk meminimalkan jarak pada ruang vektor antara pasangan teks yang memiliki kesamaan semantik, sekaligus menjauhkan pasangan teks yang tidak relevan. Pendekatan ini memastikan bahwa kalimat dengan intensi yang sama akan dipetakan ke dalam koordinat vektor yang berdekatan, terlepas dari variasi leksikal atau sintaksis yang digunakan.

Kapasitas multibahasa dari model E5 memberikan keunggulan krusial dalam memproses laporan masyarakat yang bersifat heterogen. Model ini memiliki robustitas yang tinggi dalam memahami variasi linguistik yang mencakup campuran bahasa formal, dialek informal, hingga penggunaan istilah daerah. Kemampuan ini memungkinkan sistem untuk mempertahankan akurasi kontekstual yang konsisten dalam mengklasifikasikan keluhan lingkungan, meskipun data input memiliki ambiguitas bahasa yang tinggi.

2.2.0.4 IndoBERT

IndoBERT adalah varian model BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*) yang dilatih dengan korpus Bahasa Indonesia. Model ini diuji dengan dataset besar (Indo4B), yang mencakup artikel web, media sosial, dan berita Indonesia (Koto et al., 2020).

Arsitektur *Bidirectional Encoder* pada IndoBERT memungkinkan model untuk melakukan ekstraksi fitur tekstual dengan memproses sekuens input secara simultan dari dua arah (*left-to-right* dan *right-to-left*). Berbeda dengan model *unidirectional* konvensional, mekanisme *self-attention* yang diusung oleh IndoBERT memfasilitasi pemahaman konteks semantik yang komprehensif, di mana representasi setiap token ditentukan berdasarkan ketergantungan (*dependency*) terhadap seluruh kata yang mengelilinginya dalam satu *window* konteks (Wilie et al., 2020).

Keunggulan utama IndoBERT terletak pada fase *pre-training*-nya yang menggunakan korpus bahasa Indonesia berskala besar dan variatif (Wilie et al., 2020). Hal ini menjadikannya jauh lebih superior dibandingkan model berbahasa Inggris atau model multibahasa generik dalam menangani data laporan masyarakat di Indonesia. IndoBERT secara inheren memiliki kemampuan untuk menangkap karakteristik linguistik lokal yang kompleks, termasuk penggunaan bahasa prokem (*slang*), singkatan non-standar, serta struktur sintaksis khas Indonesia yang sering ditemukan dalam deskripsi keluhan publik. Dengan demikian, model ini mampu menghasilkan *contextual embeddings* yang lebih presisi dan relevan untuk tugas klasifikasi masalah yang data teksnya berbahasa Indonesia.

2.3 Embeddings

Embedding merupakan teknik representasi data yang mentransformasikan entitas diskret seperti teks, gambar, atau objek digital lainnya ke dalam bentuk vektor kontinu dalam ruang metrik berdimensi tinggi (*high-dimensional vector space*). Secara fundamental, komputer memproses informasi melalui komputasi numerik, sehingga *embedding* berfungsi sebagai jembatan yang menerjemahkan semantik ba-

hasa manusia ke dalam struktur matematika yang dapat dioperasikan oleh algoritma (Mikolov et al., 2013). Dibandingkan dengan metode tradisional seperti *one-hot encoding*, *embedding* menawarkan representasi yang lebih efisien dan padat (*dense representation*).

Mekanisme kerja *embedding* secara konseptual dapat dijabarkan melalui tiga aspek utama:

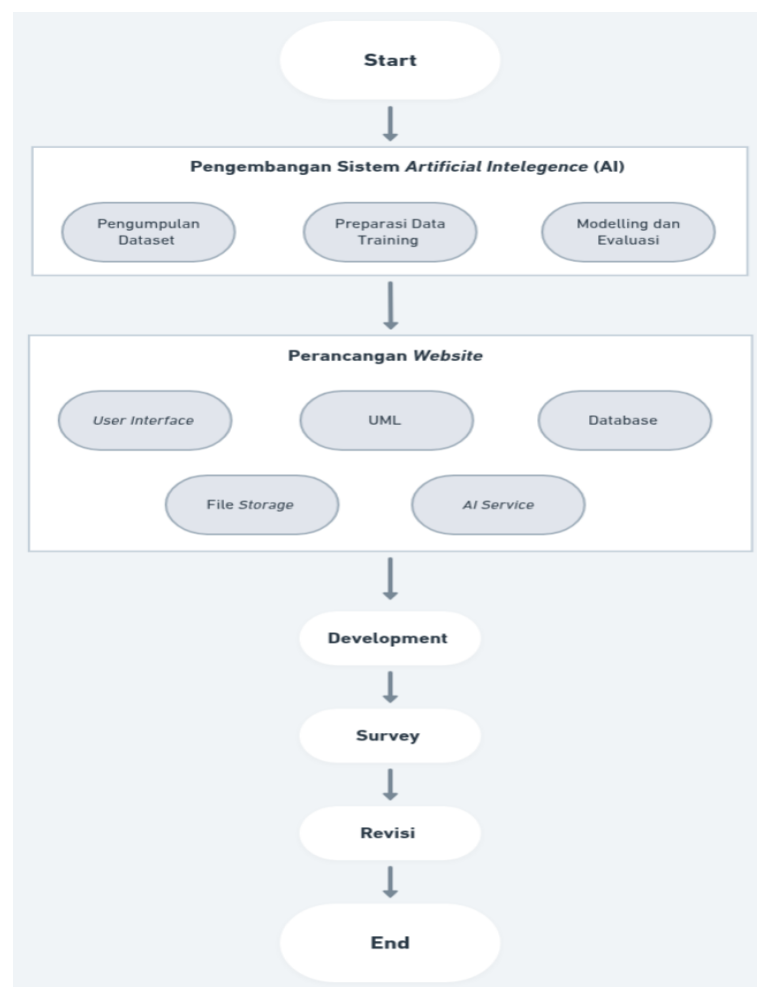
1. **Representasi Numerik dan Tokenisasi:** Setiap input tekstual didekomposisi menjadi unit terkecil yang disebut token. Melalui model *embedding*, setiap token dipetakan ke dalam nilai numerik yang merepresentasikan fitur-fitur laten dari data tersebut. Nilai ini bukan merupakan penomoran acak, melainkan hasil ekstraksi fitur yang menangkap esensi semantik dari input.
2. **Ruang Vektor Berdimensi Tinggi:** *Embedding* memanfaatkan interpretasi geometris di mana kedekatan posisi antar-vektor mencerminkan kemiripan maknanya. Sebagai ilustrasi, dalam ruang laten, vektor untuk istilah "programmer" akan memiliki jarak euklidian (*Euclidean distance*) atau *cosine similarity* yang lebih dekat dengan vektor "developer" dibandingkan dengan vektor "koki". Struktur ini memungkinkan model untuk melakukan penalaran relasional antar entitas secara matematis (Pennington et al., 2014).
3. **Pemodelan Konteks Kontemporer:** Berbeda dengan *static embeddings*, model berbasis *Transformer* memperkenalkan *contextualized embeddings* yang dinamis. Mekanisme ini memungkinkan sistem untuk melakukan disambiguasi terhadap kata-kata polisemik. Sebagai contoh, representasi vektor untuk kata "bank" akan berubah secara adaptif bergantung pada token di sekitarnya, apakah merujuk pada institusi finansial atau tepian sungai (Vaswani et al., 2023).

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Berpikir

Berikut ini gambar Kerangka Berpikir yang digunakan dalam penelitian:



Gambar 3.1. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem klasifikasi otomatis berbasis kecerdasan buatan untuk mengategorikan laporan masyarakat ke dalam delapan kelas spesifik, meliputi infrastruktur (jalan rusak, kerusakan trotoar, halte, dan pohon tumbang), gangguan lingkungan (vandalisme dan sampah), serta insiden lalu lintas. Siklus pengembangan dimulai dengan optimasi performa model melalui fase pelatihan yang rigid, diikuti oleh perancangan arsitektur perangkat lunak yang mengintegrasikan *AI Service* ke dalam ekosistem web dengan struktur basis data yang terukur. Setelah tahap implementasi (*development*), sistem divalidasi melalui survei pengguna untuk mengevaluasi aspek fungsionalitas dan pengalaman pengguna. Tahap akhir penelitian melibatkan proses revisi iteratif guna memastikan reliabilitas dan efektivitas sistem sebelum diimplementasikan secara luas oleh masyarakat dan instansi pemerintah terkait.

3.2 Metode Penelitian

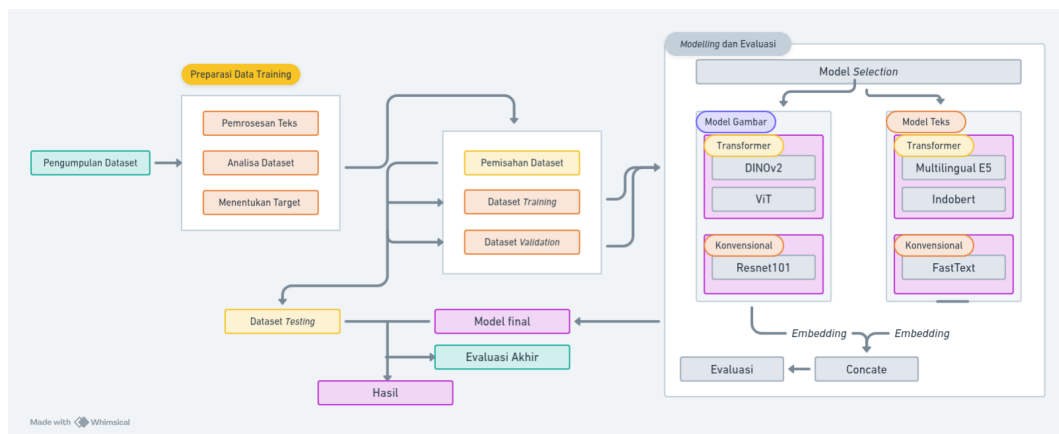
Penelitian ini berfokus pada integrasi arsitektur *Deep Learning* ke dalam platform pelaporan publik untuk menghasilkan sistem klasifikasi otomatis dengan tingkat presisi yang tinggi. Metodologi penelitian dikonstruksi secara sistematis dalam dua fase utama: optimalisasi model berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan perancangan infrastruktur sistem berbasis web. Dalam pengembangan model, dilakukan studi komparatif untuk mengevaluasi efektivitas arsitektur *Residual Network* (ResNet101) sebagai representasi model *Convolutional Neural Network* (CNN) konvensional terhadap arsitektur *Vision Transformer* (ViT) yang berbasis mekanisme *attention*. Integrasi alur kerja antara komponen model dan sistem manajemen data tersebut dipaparkan secara komprehensif pada Gambar 3.1.

3.2.1 Pengembangan Sistem *Artificial Intelligence* (AI)

Alur pengembangan kecerdasan buatan dalam penelitian ini dipaparkan secara sistematis pada Gambar 3.2. Tahap inisiasi dimulai dengan pengumpulan, akuisisi, serta prapemrosesan (*preprocessing*) dataset guna memastikan integritas data. Se-

lanjutnya, penelitian ini menerapkan teknik ekstraksi fitur multimodal untuk mentransformasi data teks dan gambar menjadi vektor *embedding*.

Peneliti melakukan eksperimen komprehensif melalui kombinasi arsitektur konvensional dan *transformer*, yang mencakup ResNet101, DINOv2, FastText, IndoBERT, dan E5. Representasi fitur yang dihasilkan dari kombinasi model-model tersebut kemudian diintegrasikan melalui mekanisme *feature concatenation*. Terakhir, evaluasi performa dilakukan secara rigid menggunakan dataset uji dengan metrik akurasi sebagai parameter utama untuk menentukan konfigurasi model terbaik.



Gambar 3.2. Alur Eskperimen AI

3.2.1.1 Dataset

Prosedur akuisisi data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan hibrida yang mengombinasikan sumber data terbuka (*open-source*) dan observasi mandiri. Pertama, dataset sekunder diperoleh dari platform Kaggle dengan fokus spesifik pada domain deteksi kerusakan infrastruktur jalan. Kedua, dilakukan ekstraksi data primer secara mandiri menggunakan teknik *web scraping* pada portal resmi pengaduan masyarakat (`crm.jakarta.go.id`).

Proses *scraping* ini berhasil menghimpun sebanyak 15.885 entri laporan publik yang tercatat sepanjang tahun 2025 yang bersifat publik. Struktur dataset mentah mencakup metadata heterogen yang terdiri dari:

- Identitas unik laporan (*Report ID*).

- Gambar(*Supporting images*) sebagai input fitur visual.
- Deskripsi tekstual laporan sebagai input fitur *Natural Language Processing* (NLP).
- Metrik waktu disposisi kelurahan ke instansi terkait.
- Label instansi penindaklanjuti.

laporan tersebut. Dataset tersebut kemudian diolah dan dibersihkan untuk mempersiapkan training model dengan target klasifikasi untuk mempersiapkan *training* model dengan target klasifikasi untuk delapan permasalahan laporan yaitu jalanan rusak, kecelakaan, kerusakan trotoar, vandalisme, sampah, kerusakan halte, kecelakaan lalu lintas, dan pohon tumbang

3.2.1.2 Metrik Evaluasi

Pemilihan akurasi sebagai metrik evaluasi utama didasarkan pada asumsi *uniform importance*, di mana setiap kategori laporan masyarakat dianggap memiliki bobot kepentingan yang setara tanpa memandang instansi terkait. Akurasi dipilih karena kemampuannya dalam memberikan representasi performa global model secara intuitif. Metrik ini mengukur rasio antara jumlah prediksi yang benar terhadap keseluruhan total observasi dalam dataset.

Secara matematis, akurasi didefinisikan berdasarkan komponen *confusion matrix* sebagai berikut:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (3.1)$$

Di mana *TP* (*True Positive*) dan *TN* (*True Negative*) merepresentasikan jumlah klasifikasi yang tepat, sedangkan *FP* (*False Positive*) dan *FN* (*False Negative*) merepresentasikan kesalahan klasifikasi. Dalam konteks penelitian ini, formulasi tersebut dapat disederhanakan menjadi:

$$\text{acc} = \frac{P}{N} \quad (3.2)$$

di mana P adalah jumlah laporan yang diprediksi dengan benar secara keseluruhan dan N adalah total populasi data. Penggunaan metrik ini memastikan bahwa evaluasi berfokus pada efektivitas sistem secara holistik dalam mengklasifikasikan setiap laporan yang masuk secara adil.

3.2.1.3 Pengaturan Eksperimen

Pada Tabel 3.1 adalah *weight checkpoint* untuk model teks dan gambar, semuanya merupakan *open source model* yang dapat diakses melalui Hugging Face.

Tabel 3.1. Detail Model Deep Learning

Jenis	Nama Model	Model Checkpoint
Gambar	ResNet101	microsoft/resnet-101
	ViT-B/16	google/vit-base-patch16-224-in21k
	DINOv2	facebook/dinov2-large
Teks	FastText	facebook/fasttext-id-vectors
	IndoBERT	cahya/bert-base-indonesian-522M
	Multilingual E5	intfloat/multilingual-e5-large-instruct

DAFTAR PUSTAKA

- Baltrusaitis, T., Ahuja, C., and Morency, L.-P. (2019). Multimodal Machine Learning: A Survey and Taxonomy. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 41(2):423–443.
- Caron, M., Touvron, H., Misra, I., Jégou, H., Mairal, J., Bojanowski, P., and Joulin, A. (2021). Emerging properties in self-supervised vision transformers.
- Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., Weissenborn, D., Zhai, X., Unterthiner, T., Dehghani, M., Minderer, M., Heigold, G., Gelly, S., Uszkoreit, J., and Houlsby, N. (2021). An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale.
- Firgia, L., Muhamad Muslih, and Aditya Pratama (2022). Implementasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Di Daerah Perbatasan Studi Kasus Desa Cipta Karya. *Jurnal Rekayasa Teknologi Nusa Putra*, 8(2):101–110.
- He, K., Zhang, X., Ren, S., and Sun, J. (2015). Deep Residual Learning for Image Recognition.
- Joulin, A., Grave, E., Bojanowski, P., and Mikolov, T. (2017). Bag of Tricks for Efficient Text Classification. In *Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Volume 2, Short Papers*, pages 427–431, Valencia, Spain. Association for Computational Linguistics.
- Koto, F., Rahimi, A., Lau, J. H., and Baldwin, T. (2020). Indolem and indobert: A benchmark dataset and pre-trained language model for indonesian nlp.

- Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., and Dean, J. (2013). Efficient estimation of word representations in vector space.
- Oquab, M., Darcet, T., Moutakanni, T., Vo, H., Szafraniec, M., Khalidov, V., Fernandez, P., Haziza, D., Massa, F., El-Nouby, A., Assran, M., Ballas, N., Galuba, W., Howes, R., Huang, P.-Y., Li, S.-W., Misra, I., Rabbat, M., Sharma, V., Synnaeve, G., Xu, H., Jegou, H., Mairal, J., Labatut, P., Joulin, A., and Bojanowski, P. (2024). DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision.
- Pennington, J., Socher, R., and Manning, C. (2014). GloVe: Global vectors for word representation. In Moschitti, A., Pang, B., and Daelemans, W., editors, *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 1532–1543, Doha, Qatar. Association for Computational Linguistics.
- Sadiq, T. and Omlin, C. W. (2025). Sensing in Smart Cities: A Multimodal Machine Learning Perspective.
- Siret, I. and Sabadie, W. (2022). Public complaining: A blessing in disguise? Educational calling as a benevolent process that gives consumers voice on brands’ social media. *Journal of Business Research*, 150:476–490.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., and Polosukhin, I. (2023). Attention Is All You Need.
- Wang, L., Yang, N., Huang, X., Yang, L., Majumder, R., and Wei, F. (2024). Multilingual e5 text embeddings: A technical report.
- Wilie, B., Vincentio, K., Winata, G. I., Cahyawijaya, S., Li, X., Lim, Z. Y., Soleman, S., Mahendra, R., Fung, P., Bahar, S., and Purwarianti, A. (2020). IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding. In *Proceedings of the 1st Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics and the 10th International Joint*

Conference on Natural Language Processing, pages 843–857, Suzhou, China.
Association for Computational Linguistics.